

"Así como Sung Jinwoo sube de nivel para ser más fuerte, el manejo de los datos nos permite tomar mejores decisiones y construir organizaciones más fuertes."

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- 1 Describir las características de las bases de datos de negocios y las características de sus sistemas de administración.
- 2 Comprender la importancia de los accesos no procedurales para obtener productividad del software.
- 3 Aprender los avances en la tecnología de base de datos y sus contribuciones a la sociedad moderna.
- 4 Comprender el impacto de las arquitecturas de los sistemas de administración de base de datos en el procesamiento distribuido y en el mantenimiento del software.
- 5 Percibir las oportunidades profesionales relacionadas con el desarrollo de aplicaciones de base de datos y con su administración.

PANORAMA GENERAL

Las bases de datos están presentes en tu vida diaria: compras en el supermercado, retiras efectivo, pides un libro en línea o te inscribes en una clase. Mejoran las operaciones de las organizaciones y la calidad de las decisiones, al transformar grandes volúmenes de datos en información útil.

"Las bases de datos son la fuerza silenciosa detrás de las decisiones que dan forma a nuestro mundo."



Compras



Cajeros



Libros en línea



Clases

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS

Una base de datos es una colección de datos persistentes que pueden compartirse e interrelacionarse.



PERSISTENTE

Los datos residen en un almacenamiento estable (ej. disco). No significa que existan para siempre; se eliminan o archivan cuando ya no son relevantes.



RELEVANTE

Depende del uso deseado. Solo se almacenan los datos que son importantes para la toma de decisiones.



COMPARTIR

Puede tener múltiples usos y usuarios. Varios usuarios acceden al mismo tiempo (salvo conflictos de edición).



INTERRELACIÓN

Los datos se conectan para mostrar un cuadro completo. Incluye entidades (personas, lugares, cosas, sucesos) y relaciones entre ellas.

EJEMPLOS DE BASES DE DATOS

Universidad



Procedimientos: registro de clases, asignación de profesores, calificaciones, calendarización.

Preguntas: ¿Qué cursos están disponibles? ¿Quién es el instructor? ¿Qué estudiantes están inscritos?

Distribución de agua



Procedimientos: facturación, lectura de medidores, inicio/detención de servicio.

Preguntas: ¿Cuándo se envió la última factura? ¿Cuánto consumo se registró? ¿Cuándo fue el último pago?

Hospital



Procedimientos: tratamiento, monitoreo de síntomas, atención del paciente.

Preguntas: ¿Cuáles son los síntomas más recientes? ¿Quién prescribió un tratamiento? ¿Qué diagnóstico hizo el médico?

1.2.1 DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS

En la mayoría de los DBMS, las tablas almacenan conjuntos de entidades y las relaciones conectan las tablas.

Ejemplo: Tabla Estudiante (Microsoft Access)

StdFirstName	StdLastName	StdCity	StdState	StdZip	StdClass	StdGPA	
HOMER	WELLS	SEATTLE	WA	98121-1111	IS	FR	3.00
BOB	NORBERT	BOTHELL	WA	98011-2121	FIN	JR	2.70
CANDY	KENDALL	TACOMA	WA	98042-3321	ACCT	JR	3.50
WALLY	KENDALL	SEATTLE	WA	98123-1141	IS	SR	2.80
JOE	ESTRADA	SEATTLE	WA	98121-2333	FIN	SR	3.20
MARIAH	DODGE	SEATTLE	WA	98114-0021	IS	JR	3.60
TESS	DODGE	REDMOND	WA	98116-2344	ACCT	SO	3.30

Se pueden definir tablas, relaciones y restricciones usando SQL o herramientas gráficas (ej. Microsoft Access).

Ventanas de diseño (Microsoft Access)

Definición de Tabla			Definición Entidad-Relación		
Nombre del campo	Tipo de datos	Tamaño	Student	Enrollment	Offer
StdSSN	Texto	11	1	1	1
StdFirstName	Texto	15	1	1	1
StdLastName	Texto	20	1	1	1
StdCity	Texto	15	1	1	1
StdState	Texto	2	1	1	1
StdZip	Texto	10	1	1	1

1.2.2 ACCESO NO PROCEDURAL

Un lenguaje no procedural (ej. SQL) permite especificar qué datos se necesitan, sin programar un procedimiento complejo. No incluye bucles.

Procedural
(más código)

```
for (...) {  
    ...  
}
```

No procedural
(menos código)

```
SELECT *  
FROM tabla  
WHERE ...;
```

- Puede reducir el código hasta en un 100%.
- Aumenta la productividad del software.
- Se usa en consultas, formularios y reportes.



Analogía: planear unas vacaciones. Tú defines el destino y presupuesto (el qué); el DBMS se encarga del cómo (detalles de implementación).

Herramientas de acceso no procedural



SQL (sentencia SELECT)

Herramientas gráficas (ej. Access)

1.2.4 FUNCIONES DE SOPORTE



Procesamiento de transacciones

Procesamiento confiable y eficiente de grandes volúmenes. Evita interferencias entre usuarios y protege los datos ante fallos. Ejemplos: cajero automático, reservaciones, inscripción a cursos.



Ajuste de rendimiento

Incluye monitoreo y utilerías para mejorar el desempeño. Analiza el uso, crecimiento y distribución de los datos.

1.2 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS (DBMS)

Un DBMS es un conjunto de componentes que soportan la creación, el uso y el mantenimiento de bases de datos.

Funciones principales

- ✓ Definición de la base de datos
- ✓ Acceso no procedural
- ✓ Desarrollo de aplicaciones
- ✓ Interfase del lenguaje procedural
- ✓ Procesamiento de transacciones
- ✓ Ajuste de la base de datos



Los DBMS han evolucionado para ofrecer un amplio rango de características. Conocer un DBMS puede tomar años, ¡eres actualizarte continuamente!

1.2.3 DESARROLLO DE APLICACIONES E INTERFASE DEL LENGUAJE PROCEDURAL

Los DBMS ofrecen herramientas para crear formularios y reportes sin código extenso. Cuando se requiere más control, se usa un lenguaje procedural (ej. VBA, PL/SQL, Transact-SQL).

Formulario (ej. Access)

Asignación de profesores				
Nº Seguridad Social:	188-70-9432	Nombre:	LEONARD	
Apellidos:	MINCE	Departamento:	MS	
Asignaciones				
Oferta	CourseNo	Units	Term	Year
1234	18130	4	FALL	2005
3334	18130	4	SPRING	2005
4321	18130	4	FALL	2005

Reporte (ej. Access)

Carga de trabajo del profesor 2005-2006		
Nombre del profesor	Departamento	
JULIA MILLS	IMMERNO	
Curso	Unidades	Alumnos
5678	4	20
Resumen del periodo IMMERNO		
Suma	4	20
Promedio	4	20
Resumen del departamento IM		
Suma	1	500%
Promedio	1	500%

"Una buena administración de datos no solo almacena información, construye el futuro."